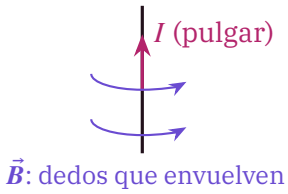
Ley de Biot–Savart

Lo esencial del capítulo en dos páginas

Al terminar el capítulo podrás

- Explicar qué es un elemento de corriente $I\,d\vec{\boldsymbol{\ell}}$ y cómo produce un campo $d\vec{\boldsymbol{B}}$.
- Calcular $\vec{\boldsymbol{B}}$ de hilos rectos, arcos y espiras.
- Decidir la dirección de $\vec{\boldsymbol{B}}$ con la regla de la mano derecha.
- Comprobar un resultado con simetría y casos límite.



1 Ideas clave

- Cada elemento de corriente aporta $d\vec{\boldsymbol{B}} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\,d\vec{\boldsymbol{\ell}}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$: perpendicular tanto a $d\vec{\boldsymbol{\ell}}$ como a $\hat{\boldsymbol{r}}$.
- El campo total es la **suma vectorial** (integral) de todas las contribuciones: primero usa la simetría para saber qué componentes se cancelan.
- Las líneas de $\vec{\boldsymbol{B}}$ son cerradas y rodean a la corriente; no empiezan ni terminan en ningún punto.
- Lejos de una espira el campo decae como $1/r^3$: la espira se comporta como un dipolo magnético $m = IA$.

2 Fórmulas esenciales

Configuración	Campo	Válido / dirección
Segmento recto, distancia d	$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$	ángulos medidos desde la perpendicular
Hilo recto infinito	$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$	círculos alrededor del hilo
Arco de ángulo θ, en su centro	$\dfrac{\mu_0 I\,\theta}{4\pi R}$	θ en radianes
Espira, en su centro	$\dfrac{\mu_0 I}{2R}$	perpendicular al plano
Espira, sobre el eje	$\dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$	a lo largo del eje
Espira lejana ($z \gg R$)	$\dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{m}{z^3}$	dipolo, $m = I\pi R^2$

3 Errores comunes

Error común. Usar $1/r^2$ para un hilo infinito. El hilo da $1/r$: al doble de distancia, la mitad del campo.

Error común. Sumar magnitudes sin mirar direcciones. En dos hilos con corrientes opuestas, los campos en el punto medio *se suman*; con corrientes en el mismo sentido, *se restan*.

Error común. Olvidar que un tramo recto alineado con el punto no aporta campo: allí $d\vec{\boldsymbol{\ell}} \times \hat{\boldsymbol{r}} = \vec{\mathbf{0}}$.

4 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Antes de integrar, dibuja $d\vec{\boldsymbol{\ell}}$, $\hat{\boldsymbol{r}}$ y $d\vec{\boldsymbol{B}}$ para dos elementos simétricos. Si ves qué componentes se cancelan, la integral se vuelve de una sola variable. Después comprueba tu resultado con un caso límite ($z = 0$, $z \gg R$, $\theta = 2\pi$).

5 Autoevaluación

1. Un hilo infinito lleva $I = 10$ A. ¿Cuánto vale B a $r = 5{,}0$ cm?
2. ¿Cuánto vale B en el centro de un arco de 90°, radio 4,0 cm y $I = 8{,}0$ A?
3. Si duplicas la corriente de una espira, ¿qué le pasa a B en su centro?
4. Compara el campo en el centro de una semicircunferencia con el de la espira completa del mismo radio y corriente.
5. Una espira horizontal lleva corriente antihoraria vista desde arriba. ¿Hacia dónde apunta $\vec{\boldsymbol{B}}$ en su centro?

Comprueba tus respuestas 3 a 5 en el simulador de la espira.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Sim_M8_BiotSavart_Anillo.html

Respuestas. 1) $4{,}0\times10^{-5}$ T. 2) $3{,}1\times10^{-5}$ T ($\theta = \pi/2$). 3) Se duplica ($B \propto I$). 4) La semicircunferencia da la mitad: $\mu_0 I/(4R)$. 5) Hacia arriba, perpendicular al plano de la espira.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy